

Corrigé 1 — décomposer le poids sur une pente

- a) $G = mg = 10 \times 10 = 100 \text{ N}$.
- b) $G_x = mg \sin \alpha = 100 \times 0,5 = 50 \text{ N}$.
- c) $G_y = mg \cos \alpha = 100 \times 0,87 = 87 \text{ N}$.

Corrigé 2 — la réaction normale

- a) Sur l'horizontale, N équilibre le poids : $N = mg = 10 \times 10 = 100 \text{ N}$.
- b) Sur la pente, $N = mg \cos \alpha = 100 \times 0,87 = 87 \text{ N}$ (plus petit que mg).

Corrigé 3 — le frottement cinétique

- a) Sol horizontal : $N = mg = 10 \times 10 = 100 \text{ N}$.
- b) $F_f = \mu_c N = 0,3 \times 100 = 30 \text{ N}$.

Corrigé 4 — descente sans frottement

- a) Selon Ox (le long du plan), la seule force motrice est $G_x = mg \sin \alpha$, donc $ma = mg \sin \alpha \Rightarrow a = g \sin \alpha = 10 \times 0,5 = 5 \text{ m/s}^2$.
- b) Non : la masse se simplifie ($a = g \sin \alpha$). Tous les corps descendent avec la même accélération.

Corrigé 5 — glissement à vitesse constante

- a) Vitesse constante $\Rightarrow a = 0$.
- b) $a = 0$ signifie résultante nulle : le frottement équilibre la traction, $F_f = F = 40 \text{ N}$.